

Predavanje 3 — Osnove programiranja

Programiranje za UNIX

Damir Krstinić Maja Braović

FESB — Sveučilište u Splitu

- ▶ Ljuska pokreće vanjske programe i vlastite ugrađene naredbe; `man`: pomoć za bilo koju UNIX naredbu (programe i ugrađene naredbe).
- ▶ Tri standardna toka mogu se preusmjeriti u datoteke ili ulančati operatorom `|` — programi se pritom ne mijenjaju.
- ▶ Program je datoteka, proces je program u izvođenju; svaki proces ima PID, roditelja i vlasnika.
- ▶ Procesi nastaju pozivom `fork()`, mijenjaju kôd pozivom `exec()` i završavaju pozivom `exit()`.
- ▶ Signalima upravljamo procesima: `SIGTERM` pristojno, `SIGKILL` bezuvjetno.
- ▶ Shell skripta je program: varijable, argumenti, grananje, petlje i izlazni status.

1. **Od izvornog koda do izvršne datoteke** — što se zapravo događa pri “buildu”.
2. **GCC** — prevodilac, njegove opcije i tipovi datoteka.
3. **Automatiziranje prevođenja i povezivanja** — alat make.
4. **Biblioteke funkcija — libovi** — organizacija objektnog koda u arhive.

1.

Od izvornog koda do izvršne datoteke

Prevodilački i interpreterski jezici

- ▶ **Prevodilački jezici** (C, C++, Fortran, Go): izvorni kôd se prije pokretanja pretvara u strojni kôd. Program se prevodi jednom, a izvršava mnogo puta i brzo.
- ▶ **Interpreterski jezici** (shell, Python): naredbe se analiziraju i izvršavaju **u trenutku izvođenja**. Nema zasebnog koraka prevođenja, ali je izvođenje sporije.
- ▶ Shell skripte s prošlog predavanja upravo su primjer interpreterskog pristupa — prvi redak (*shebang*) određuje tko će ih tumačiti.
- ▶ Na ovom kolegiju bavimo se prevodilačkim postupkom za jezik **C**.

Kako nastaje izvršna datoteka

- ▶ Pišemo **izvorni kôd** — tekst razumljiv čovjeku. Procesor ga ne može izvršiti.
- ▶ Postupak dobivanja **izvršne datoteke** sastoji se od dva osnovna koraka i uključuje nekoliko tipova datoteka:
 - ▶ .c — datoteke izvornog koda,
 - ▶ .h — datoteke zaglavlja,
 - ▶ .o — datoteke objektnog koda,
 - ▶ .a, .so — arhive i biblioteke funkcija.
- ▶ Rezultat je izvršna datoteka koju možemo učitati u memoriju i pokrenuti.

Prevođenje

Prevođenje (*compiling*) — prevodilac analizira izvorni kôd i prevodi ga u objektni:

- ▶ postupak započinje obradom **predprocesorom**, koji kôd priprema za prevođenje — dio toga je uključivanje datoteka zaglavlja (.h) u izvorni kôd,
- ▶ svaka datoteka izvornog koda prevodi se u **zasebnu** datoteku objektnog koda (.o),
- ▶ objektna datoteka sadrži strojni kôd te jedne prevodbene jedinice, ali još **nije izvršna**: pozivi funkcija definiranih drugdje ostaju nerazriješeni.

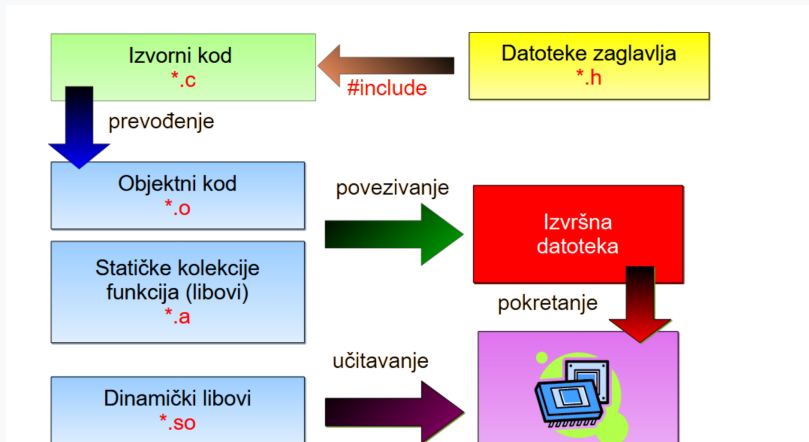
Prevođenje je **sporija** faza — prevodilac obavlja sintaksnu analizu, provjere i optimizaciju.

Povezivanje (*linking*) — objektne datoteke spajaju se u izvršnu datoteku:

- ▶ ulazne datoteke su objektne datoteke (.o) i arhive funkcija, tj. **statički biblioteci** (.a),
- ▶ poveziivač razrješava reference: svaki poziv funkcije spaja s njezinom definicijom,
- ▶ u **točno jednoj** objektnoj datoteci mora biti definirana funkcija main — ulazna točka programa.

Povezivanje je **brza** operacija. Prevođenje i povezivanje su **dva odvojena procesa**, iako ih gcc po potrebi obavlja jednim pozivom.

Prevođenje i povezivanje



Prevođenje i povezivanje izvornog koda u izvršnu datoteku

Prevođenje i povezivanje

Razdvajanje na dvije faze ima dvije važne koristi:

- ▶ **Objektne datoteke mogu se kombinirati** — ista funkcije.o može završiti u više različitih programa.
- ▶ **Kad u jednoj .c datoteci promijenimo redak, dovoljno je iznova prevesti samo tu datoteku.** Ostale .o datoteke ostaju kakve jesu.

Povezivanje, međutim, treba ponoviti **uvijek** — ono je obavezan zadnji korak nakon svake izmjene.

Upravo je taj uvid razlog postojanja alata make, kojim se bavimo u drugom dijelu predavanja.

Integrirana razvojna okruženja

- ▶ **IDE** (*Integrated Development Environment*) automatski generira datoteku s pravilima za prevođenje i povezivanje; korisnik proces pokreće odabirom opcije *build*.
 - ▶ Uz to nudi editor, *debugger*, alate za automatsko generiranje koda i izradu grafičkog sučelja.
 - ▶ Popularni na UNIX sustavima: **Visual Studio Code** (besplatan, mnoštvo dodataka), **CLion** (komercijalan, za C i C++), **Eclipse CDT** (besplatan, otvorenog koda).
-

Kod IDE-a su ovi koraci skriveni — svaki programer koji drži do sebe trebao bi ovladati osnovnim principima prevođenja i povezivanja, kako bi iskoristio punu snagu ovih alata, umjesto da ih promatra kao crnu kutiju.

2. GCC

GCC – GNU C i C++ prevodilac

- ▶ **GCC** je besplatan prevodilac otvorenog koda, dio GNU paketa prevodilaca.
- ▶ Obuhvaća prevodioce za **C**, **C++**, **Fortran**, **Adu**, **Go** i druge jezike, te libove potrebne za povezivanje.
- ▶ Objavljen pod licencom **GPL**, dostupan za velik broj platformi — cilj mu je omogućiti razvoj prenosivog koda za različite arhitekture.
- ▶ Koristi se za **prevođenje i povezivanje** C i C++ izvornog koda.
- ▶ Uz njega ide i GNU povezič **ld**; gcc ga poziva sam, pa ga rijetko koristimo izravno.

Što je GNU?

- ▶ **GNU** (rekurzivni akronim: *GNU's Not UNIX*) — projekt slobodnog softvera koji je **1983.** pokrenuo **Richard Stallman**, s ciljem stvaranja potpuno slobodnog UNIX-kompatibilnog operacijskog sustava.
- ▶ Iz projekta su nastali alati koje svakodnevno koristimo: gcc, make, bash, gdb, emacs, coreutils (ls, cp, mv, ...).
- ▶ Vlastita jezgra projekta, **GNU Hurd**, započeta je 1990. kao skup poslužitelja iznad mikrojezgre. Ambiciozna zamisao pokazala se teškom za izvedbu i razvoj se odužio — ni danas nije spremna za širu uporabu.
- ▶ Kad je 1991. objavljena Linux jezgra, prirodno se kombinirala s već gotovim GNU alatima — otuda naziv **GNU/Linux**. Da je Hurd stigao na vrijeme, povijest bi vjerojatno izgledala drukčije.
- ▶ Iza projekta stoji **Free Software Foundation**, koja održava i licencu **GPL**.

GCC – GNU C i C++ prevodilac

gcc [opcije] ulazne_datoteke

- ▶ Bez opcije -c: gcc obavlja **prevođenje i povezivanje** — rezultat je izvršna datoteka.
- ▶ S opcijom -c: gcc **staje nakon prevođenja** — rezultat je objektna datoteka.

```
gcc pozdrav.c -o pozdrav      # prevođenje + povezivanje  
gcc -c pozdrav.c             # samo prevođenje -> pozdrav.o
```

Uputa: man gcc

GCC — osnovne opcije

Opcija	Značenje
-c	samo prevođenje, bez povezivanja
-o <i>ime</i>	naziv izlazne datoteke
-Wall	prikaži sva upozorenja (<i>warning all</i>)
-g	generiraj informacije za <i>debugger</i>
-O <i>razina</i>	razina optimizacije (0–3)
-Idir	dodaj dir u popis direktorija sa zaglavljima
-Ldir	dodaj dir u popis direktorija s arhivama

Izlazne datoteke

- ▶ Ako ime izlazne datoteke **nije** navedeno opcijom `-o`, izvršna datoteka zove se **a.out**.
- ▶ Uz opciju `-c` izlaz je objektna datoteka: iz `ime.c` nastaje **ime.o**.

```
gcc pozdrav.c           # -> a.out
gcc pozdrav.c -o pozdrav # -> pozdrav
gcc -c pozdrav.c        # -> pozdrav.o
```

Ime `a.out` (*assembler output*) povijesni je ostatak iz ranih dana UNIX-a — i danas iznenadi svakoga tko zaboravi `-o`.

Ulazne datoteke

gcc prema ekstenziji zaključuje što treba učiniti s datotekom:

Datoteka	Značenje
datoteka.c	C izvorni kôd, predprocesira se
datoteka.i	C izvorni kôd koji se ne predprocesira
datoteka.h	C ili C++ zaglavlje, obrađuje se pri predprocesiranju
datoteka.cc, .cpp, .cxx, .C	C++ izvorni kôd
datoteka.o	objektni kôd, koristi se pri povezivanju
datoteka.a	arhiva objektnog koda (statički lib)

Sve datoteke koje ne prepozna kao poznati ulazni tip gcc tretira kao **objektni kôd**.

Primjer: pozdrav.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Dobar jutar!\n");

    return 0;
}
```

Najmanji smisleni C program: #include, main i printf. Datoteka pozdrav.c nalazi se u repozitoriju skripte, poglavlje 2.

Prevođenje u jednom koraku

```
$ gcc -Wall pozdrav.c -o pozdrav
```

- ▶ -Wall uključuje tipična upozorenja prevodioca — **koristite ga uvijek.**
- ▶ -o pozdrav određuje ime izlazne izvršne datoteke.
- ▶ Bez -o rezultat bi se zvao a.out.

Ovaj jedan poziv obavlja **obje** faze: prevođenje i povezivanje. Za program u jednoj datoteci to je sasvim dovoljno.

Prevođenje u dva koraka

```
$ gcc -Wall -c pozdrav.c          # prevodjenje: pozdrav.c -> pozdrav.o  
$ gcc -Wall pozdrav.o -o pozdrav  # povezivanje: pozdrav.o -> pozdrav
```

- ▶ Prvi poziv staje nakon prevođenja jer je zadana opcija -c.
- ▶ Drugi poziv nema .c datoteka na ulazu — samo povezuje objektni kôd.

Rezultat je **identičan**.

Ima li smisla prevođenje i povezivanje pokretati odvojeno, ako je rezultat isti kao kada koristimo jednu naredbu?

Pokretanje programa

```
$ ./pozdrav  
Dobar jutar!
```

- ▶ Ljuska program traži isključivo u direktorijima navedenima u varijabli okruženja **PATH**.
- ▶ Trenutni direktorij (.) **nije** u PATH-u, pa ga navodimo izričito — ./pozdrav znači “program pozdrav u ovom direktoriju”.

```
$ echo $PATH  
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/home/dkrst/bin
```

- ▶ To nije nespretnost nego **sigurnosna mjera**: da je . u PATH-u, dovoljno bi bilo da netko u zajednički direktorij podmetne program imena ls.

Izvorni kôd u više datoteka

- ▶ U stvarnim programima organizacija koda u više datoteka gotovo je univerzalno pravilo.
- ▶ Primjer pozdrav_fn radi **isto** što i pozdrav, ali je razbijen u tri datoteke:
 - ▶ funkcije.h — zaglavlje s **deklaracijom** funkcije,
 - ▶ funkcije.c — **definicija** (implementacija) funkcije,
 - ▶ pozdrav_fn.c — glavni program koji funkciju poziva.
- ▶ Zaglavlje se dijeli između jedinice koja funkciju poziva i one koja je definira; .c datoteke prevode se neovisno i tek se potom povezuju.

funkcije.h

```
#ifndef _FUNKCIJE_H_  
#define _FUNKCIJE_H_
```

```
void dobar_jutar();
```

```
#endif
```

- ▶ `#include` doslovno “zalijepi” sadržaj datoteke na svoje mjesto, prije pravog prevođenja.
- ▶ Zato bi se zaglavlje uključeno više puta u istu jedinicu višestruko zalijepilo — greška višestruke deklaracije.
- ▶ **Zaštita od višestrukog uključivanja** (*include guards*) — par direktiva `#ifndef` / `#define` / `#endif` — osigurava da se sadržaj ubaci samo prvi put.

funkcije.c i pozdrav_fn.c

```
/* funkcije.c */
#include <stdio.h>

void dobar_jutar() {
    printf("Dobar jutar!\n");
}
```

```
/* pozdrav_fn.c */
#include "funkcije.h"

int main() {
    dobar_jutar();

    return 0;
}
```

Uočite: <stdio.h> u šiljastim zagradama traži se u sistemskim direktorijima, "funkcije.h" u navodnicima najprije u trenutnom.

Prevođenje i povezivanje

```
$ gcc -Wall -c pozdrav_fn.c # -> pozdrav_fn.o  
$ gcc -Wall -c funkcije.c # -> funkcije.o  
$ gcc -Wall pozdrav_fn.o funkcije.o -o pozdrav_fn
```

- ▶ Svaka .c datoteka prevodi se **zasebno** u pripadnu .o.
- ▶ Zadnji poziv nema .c datoteka — samo povezuje dvije objektne datoteke u izvršni program.

I ovdje sve može stati u jednu naredbu:

```
$ gcc -Wall pozdrav_fn.c funkcije.c -o pozdrav_fn
```

Ima li smisla prevođenje i povezivanje pokretati odvojeno, ako je rezultat isti kao kada koristimo jednu naredbu?

Što nakon izmjene koda?

Pretpostavimo da smo promijenili samo `funkcije.c`:

```
$ gcc -Wall -c funkcije.c # nuzno: nova funkcije.o  
$ gcc -Wall pozdrav_fn.o funkcije.o -o pozdrav_fn # nuzno: novo povezivanje
```

- ▶ `pozdrav_fn.c` **nije** dirana, pa `pozdrav_fn.o` ostaje valjana — nema je potrebe ponovno prevoditi.
- ▶ Povezivanje se **uvijek** mora ponoviti.

U složenim projektima s većim brojem datoteka izvornog koda, praćenje svake izmjene i pozivanje odgovarajućih naredbi vrlo brzo postaje naporno i podložno greškama.

3.

Automatiziranje prevođenja i povezivanja

make alat (utility)

- ▶ make je alat koji **automatizira prevođenje i povezivanje** programa prema pravilima definiranim u datoteci koja se najčešće zove **Makefile**.
- ▶ Sintaksa:

```
make [opcije] [ime_pravila]
```

```
make -f <datoteka> [ime_pravila]
```

- ▶ Ukoliko ime pravila nije navedeno, izvršava se **prvo pravilo** u Makefile datoteci.
- ▶ Opcija -f znači da make ne traži zadanu datoteku Makefile ili makefile, nego koristi točno navedenu:

```
$ make -f moj_makefile
```

- ▶ Izvršavaju se **samo ona pravila** kod kojih je target zastario u odnosu na dependencies.

Struktura Makefile datoteke

Sintaksa pravila:

```
target: dependencies  
      commands
```

- ▶ **target** — naziv pravila, najčešće ime datoteke koja nastaje njegovim izvršavanjem (izvršna ili objektna datoteka),
 - ▶ **dependencies** — datoteke o kojima target ovisi; ako je bilo koja **novija** od targeta, pravilo se izvršava,
 - ▶ **commands** — skup naredbi koje pravilo izvršava.
-

Redak s naredbama obavezno započinje s <tab> (ne razmacima).

Makefile datoteka

```
pozdrav: pozdrav.c
    gcc -Wall pozdrav.c -o pozdrav

pozdrav_fn: pozdrav_fn.c funkcije.c
    gcc -Wall pozdrav_fn.c funkcije.c -o pozdrav_fn
```

Pozivanje:

```
$ make pozdrav
$ make pozdrav_fn
```

Bilo koja promjena u datotekama izvornog koda uzrokovat će ponovno pozivanje zadanog pravila.

Makefile datoteka

```
pozdrav_fn: pozdrav_fn.o funkcije.o
    gcc pozdrav_fn.o funkcije.o -o pozdrav_fn
```

```
pozdrav_fn.o: pozdrav_fn.c
    gcc -Wall -c pozdrav_fn.c
```

```
funkcije.o: funkcije.c
    gcc -Wall -c funkcije.c
```

make rekurzivno provjerava pravila za generiranje ovisnosti (*dependencies*) i izvršava ih ukoliko su zastarjela.

Implicitna pravila

Postupak $.c \rightarrow .o$ uvijek je isti, pa ga možemo zapisati jednim pravilom po uzorku ekstenzije:

`.c.o:`

```
gcc -Wall -c $<
```

Automatske varijable:

- ▶ `$<` — zamjenjuje se imenom ulazne datoteke (*dependency*),
- ▶ `$@` — zamjenjuje se imenom cilja (*target*).

Ovako zadano pravilo zamjenjuje sva pojedinačna $.c \rightarrow .o$ pravila. U našoj Makefile datoteci sada ostaju samo implicitno pravilo i dva pravila za povezivanje.

Variable

```
CC = /usr/bin/gcc
CFLAGS = -Wall
# CFLAGS = -Wall -g
LDFLAGS =
```

```
pozdrav: pozdrav.o
        $(CC) $(LDFLAGS) pozdrav.o -o pozdrav
```

```
pozdrav_fn: pozdrav_fn.o funkcije.o
        $(CC) $(LDFLAGS) pozdrav_fn.o funkcije.o -o pozdrav_fn
```

```
.c.o:
        $(CC) $(CFLAGS) -c $<
```

Znak # označava komentar (do kraja retka).

Preusmjeravanje: pravilo bez naredbi

TARGETS = pozdrav pozdrav_fn

default: pozdrav_fn

all: \$(TARGETS)

- ▶ Oba pravila imaju cilj (*target*) i ovisnosti (*dependencies*), ali ne i naredbe (*commands*).
- ▶ `make` rekurzivno osigura da ovisnosti nisu zastarjele, a samo pravilo ne radi ništa — efektivno **preusmjerava** na drugo pravilo.
- ▶ `make` bez argumenata izvršava **prvo** pravilo u datoteci.

Imena `default`, `all` i `clean` **nisu rezervirane riječi**.

Pravilo bez ovisnosti: clean

clean:

```
rm -f $(TARGETS) *.o *~ a.out
```

- ▶ Ovdje je obrnuto: pravilo ima cilj i naredbe, ali **nema ovisnosti**.
- ▶ Nema čega usporediti po vremenu izmjene, pa se pravilo izvršava **bezuvjetno** — svaki put kad korisnik upiše `make clean`.
- ▶ Briše izvršne, objektne i privremene datoteke, tj. sve što se može ponovno izgraditi iz izvornog koda.

Zato u sustave za verzioniranje spremamo izvorni kôd i Makefile, a ne rezultate gradnje.

Konačni Makefile

```
CC = /usr/bin/gcc
CFLAGS = -Wall
LDFLAGS =
TARGETS = pozdrav pozdrav_fn

default: pozdrav_fn
all: $(TARGETS)

pozdrav: pozdrav.o
    $(CC) $(LDFLAGS) pozdrav.o -o pozdrav
pozdrav_fn: pozdrav_fn.o funkcije.o
    $(CC) $(LDFLAGS) pozdrav_fn.o funkcije.o -o pozdrav_fn

clean:
    rm -f $(TARGETS) *.o *~ a.out

.c.o:
    $(CC) $(CFLAGS) -c $<
```

Primjeri korištenja

```
$ make                # izvrsava "default", tj. gradi pozdrav_fn
$ make all            # gradi oba primjera
$ make pozdrav        # gradi samo pozdrav
$ make clean          # brise izvrsne i objektne datoteke
$ make clean all      # ocisti pa izgradi sve
$ make clean pozdrav_fn # ocisti pa izgradi pozdrav_fn
```

- ▶ U istom pozivu možemo navesti više od jednog pravila — make ih izvršava redoslijedom kojim su navedeni.
- ▶ Rekurzivno se provjeravaju pravila u Makefile datoteci i izvršavaju samo nužni koraci.

4.

Biblioteke funkcija — libovi

- ▶ **Lib** je datoteka u koju je upakirano više datoteka objektnog koda, u pravilu grupiranih po sličnoj funkcionalnosti.
- ▶ Umjesto mnoštva pojedinačnih .o datoteka, programu pri povezivanju navodimo jednu tematsku cjelinu.

	Statički (.a)	Dinamički (.so)
Povezivanje	pri prevođenju, kôd se kopira u program	pri pokretanju programa
Veličina programa	veća	manja
Ovisnost o sustavu	nema je, program je samostalan	lib mora postojati na sustavu
Više procesa	svaki ima svoju kopiju	svi dijele isti lib u memoriji
Izmjena liba	traži ponovno povezivanje	dovoljno zamijeniti .so datoteku

- ▶ Statički lib je **arhiva datoteka objektnog koda**, u pravilu grupiranih po sličnoj funkcionalnosti.
- ▶ Ime po konvenciji počinje s `lib`, a ekstenzija je `.a`: `libjpeg.a`, `libm.a`.
- ▶ Najpoznatiji primjer je **standardna C biblioteka** `libc`:
 - ▶ sadrži `printf`, `scanf`, `fopen`, `malloc`, `strlen` i ostale funkcije koje svakodnevno koristimo,
 - ▶ gcc je povezuje **automatski**, bez ijedne dodatne opcije — zato `printf` radi “sam od sebe”,
 - ▶ deklaracije tih funkcija dolaze iz zaglavlja `stdio.h`, `stdlib.h`, `string.h`.

Povezivanje libova

Za povezivač je lib **isto što i objektni kôd** — iz arhive izdvoji samo one objektna datoteke koje programu stvarno trebaju.

Prvi način — navedemo putanju do .a datoteke, kao da je objektna datoteka:

```
$ gcc -Wall prog.o /putanja/do/libjpeg.a -o izvrsna
```

Drugi, češći — opcija `-l<ime>`, uz `-L<putanja>` ako lib nije u standardnom direktoriju:

```
$ gcc -Wall -L/putanja prog.o -ljpeg -o izvrsna
```

Uočite konvenciju: na disku je `libjpeg.a`, u naredbi `-ljpeg` — bez prefiksa `lib` i bez ekstenzije.

Redoslijed je važan

- ▶ gcc datoteke analizira **redoslijedom kojim su navedene** i pritom gradi popis nedostajućih funkcija.
- ▶ Te funkcije zatim traži u libovima koji u naredbenom retku **sljede**.
- ▶ Ako je arhiva navedena **prije** objektne datoteke koja koristi njezine funkcije, taj kôd neće biti izdvojen i povezivanje će javiti grešku.

Arhive stavljajte na kraj naredbe za povezivanje. Ako jedan lib koristi funkcije drugoga, onaj “više razine” mora doći prije onoga o kojem ovisi.

Alat ar

ar [-opcije] arhiva [ulazne_datoteke]

Opcija	Značenje
r	dodaj novu ili zamijeni postojeću datoteku u arhivi
d	obriši člana iz arhive
x	izdvoji člana iz arhive
t	ispiši popis članova arhive
v	ispis dodatnih informacija (<i>verbose</i>)

Uputa: man ar

Primjer: vlastita arhiva

```
$ gcc -Wall -c nizfn.c           # objektni kod nasih funkcija
$ ar -r libniz.a nizfn.o        # arhiva libniz.a
$ ar -t libniz.a                # provjera sadržaja
nizfn.o
```

Tri ekvivalentna načina povezivanja:

```
$ gcc -Wall niz.o nizfn.o -o niz1  # izravno s objektnom datotekom
$ gcc -Wall niz.o libniz.a -o niz2  # eksplicitno s arhivom
$ gcc -Wall -L. niz.o -lniz -o niz3 # preko -L i -l opcija
```

Sve tri izvršne datoteke su **identične** — provjerite alatom diff.

Što smo naučili

- ▶ Izvršna datoteka nastaje u dva odvojena koraka: **prevođenje** (`.c` $\rightarrow$ `.o`) i **povezivanje** (`.o` $\rightarrow$ program).
- ▶ gcc bez `-c` radi oboje; s `-c` staje nakon prevođenja. Bez `-o` izlaz se zove `a.out`.
- ▶ Program se pokreće s `./ime`, jer trenutni direktorij nije u PATH-u.
- ▶ Nakon izmjene iznova se prevodi samo promijenjena datoteka, ali se povezivanje ponavlja uvijek.
- ▶ make iz pravila i vremena izmjene sam zaključuje koje korake treba izvesti.
- ▶ Pravilo bez naredbi preusmjerava; pravilo bez ovisnosti izvršava se bezuvjetno.
- ▶ Objektne datoteke pakiraju se u archive alatom `ar`; povezuju se preko `-L` i `-l`.

Ulazno/izlazne operacije

- ▶ deskriptori datoteka,
- ▶ sistemski pozivi `open`, `read`, `write`, `close`,
- ▶ pozicioniranje unutar datoteke i `lseek`,
- ▶ razlika između sistemskih poziva i funkcija C biblioteke.

Do tada: prevedite oba primjera iz poglavlja 2 ručno, pa napišite vlastiti `Makefile` za njih.